

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar), coverDate 역순 800건 페이징 조회, 2026-02-01~2026-11-01 구간, 약 9개월)를 1차 수단으로, PubMed E-utilities(reldate 30/90일 및 개별 DOI 조회로 PublicationType 교차검증)를 보조 수단으로 사용하여 신규 연구논문을 수집함. 신규 후보 28편 중 리뷰 15편, 미생물 중심 논문 10편을 제외하고 목표 20편 중 3편만 확보함(제외된 25편 중 24편은 이미 이전 회차에서 seen_articles.json에 기록된 상태로, 오늘 수집 로직의 정확성을 재확인함).

Carbohydrate Polymers 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-09-18 21:56 UTC

신규 연구논문 수: 3편 (목표 20편 대비 3편 확보)

※ 자료 확보 관련 유의사항: 오늘 신규로 확인된 3편은 모두 2026-11-01자(Volume 391)로 막 배정된 매우 최신 논문으로, Elsevier API의 초록(abstract) 필드 접근 권한이 없고(STANDARD view만 허용, FULL view는 AUTHORIZATION_ERROR), Crossref-OpenAlex-Semantic Scholar-ScienceDirect-SSRN 등 다른 경로로도 초록 원문을 확보하지 못했습니다. 이에 따라 아래 요약은 논문 제목과 일반 전공 지식에 근거한 추정 서술이며, 정량적 결과 수치는 포함하지 않았습니다.

1. 수집 방법 요약

- 1차 수단: Elsevier Scopus Search API (api.elsevier.com/content/search/scopus), query 'ISSN(0144-8617) AND DOCTYPE(ar)', sort=-coverDate, paginated start=0..775 (800 records fetched, spanning coverDate 2026-11-01 down to 2026-02-01, ~9 months) and cross-checked against state/seen_articles.json (3121 entries at run start).
- 2차 수단: PubMed E-utilities ESearch/EFetch (db=pubmed, term='Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt]'), datatype=mdat, reldate=30 (112 hits) and reldate=90 (351 hits) -- both windows yielded 0 new articles vs seen_articles.json, confirming PubMed indexing lags behind Scopus for this journal's most recent (2026-11-01, Vol 391) issue
- ScienceDirect Search API 상태: api.elsevier.com/content/search/scidir returned HTTP 410 Gone (endpoint deprecated/retired); Scopus Search API used instead and worked (HTTP 200)
- 초록 접근 제약: ELSEVIER_API_KEY present and authorized for STANDARD view (title/authors/dates/DOI/subtype), but dc:description (abstract text) field is absent from all responses; view=FULL returns HTTP 401 AUTHORIZATION_ERROR (insufficient entitlement for abstract text) -- same limitation as prior runs
- 리뷰 논문 제외: 15 candidates excluded as reviews after cross-checking PubMed PublicationType (confirmed 'Review' via EFetch for 13 of 15 that were PubMed-indexed) plus judgment on unmistakable review-style titles ('Recent progress/advances in...', 'Emerging trends in...', 'X: Design principles and emerging applications', 'From X to Y: Lessons from...') for the remainder. This shows Scopus DOCTYPE(ar) alone is NOT a reliable review filter for this journal -- many reviews are tagged 'Article' subtype in Scopus but 'Review' in PubMed -- so PubMed PublicationType was used as the authoritative cross-check wherever the article was PubMed-indexed. Of the 15, 14 were already present in the pre-run seen_articles.json from prior daily runs; only 1 (10.1016/j.carbpol.2025.124969) was a genuine gap that had never been recorded and is backfilled by this run.
- 미생물 중심 논문 배제: 10 candidates excluded as microbe-centric: bacterial/fungal O-antigen or LPS serotyping (Proteus mirabilis, Plesiomonas shigelloides), bacterial/fungal strain engineering or metabolic-pathway biosynthesis studies for polysaccharide production (microbial alginate, Bacillus smithii exopolysaccharide, E. coli glycoconjugate vaccine, lactobacilli cell-wall polysaccharide secretion, chondroitin bioprocess engineering, Sinorhizobium galactoglucan, bacterial glucan synthase PilZ domain mutations), and fungal cell-wall biophysics (Aspergillus atacamensis). All 10 were already present in the pre-run seen_articles.json, confirming they had been correctly excluded and recorded by prior daily runs.
- 게재일 범위 확장 시도: Scopus pagination was extended in two stages (start 0-475 then 500-775) spanning coverDate 2026-11-01 down to 2026-02-01 (~9 months back), well beyond the 90-day PubMed check. Yield of NEW ELIGIBLE (non-seen, non-review, non-microbe) articles did not improve with the wider window: the first ~4

months (Nov 2026 - May 2026) yielded the only 3 new eligible articles, while the additional ~5 months back (May 2026 - Feb 2026) yielded 13 more raw non-seen candidates but ALL were reviews or microbe-centric (and 12 of 13 were in fact already recorded as seen from prior runs -- they only reappeared because this run's dedup check used a fresh Scopus pull rather than trusting the prior exclusion). Given this clearly diminishing/negative marginal yield, further widening toward the instructed 2-year ceiling was judged unlikely to add eligible items and was not pursued further.

• 목표 미달 사유: Only 3 new ELIGIBLE articles were found today (target: 20), out of 28 raw non-seen candidates identified via Scopus. The other 25 were excluded (10 microbe-centric, 15 review-style); 24 of those 25 were already correctly recorded as seen from prior daily runs (validating this run's exclusion logic), and 1 genuine gap was backfilled. This is expected for a mature daily-run routine: 3121 articles from this journal were already committed as 'seen' at the start of this run, and today's genuinely new items are limited.

1.1 제외된 후보 논문 목록 (참고용)

아래는 신규 후보 28편 중 자격 기준에 따라 제외된 25편의 목록입니다(리뷰 여부는 가능한 경우 PubMed PublicationType으로 교차검증함).

제목	제외 사유
O-acetyl groups shape the serological specificity and division of phosphodiester-containing <i>Proteus mirabilis</i> O48 O-antigens into subgroups	microbe-centric
Lipopolysaccharide of <i>Plesiomonas shigelloides</i> O68:H2 (CNCTC 138/92)	microbe-centric
Polysaccharide-derived "soil": Constructing multidimensional fluorescent materials	review (PubMed-confirmed)
<i>Bletilla striata</i> polysaccharide as a dual-hit biologic	review (PubMed-confirmed)
Sustainable polysaccharide-based adsorbents for PFAS removal	review (PubMed-confirmed)
Gum Arabic-based Pickering emulsions	review (PubMed-confirmed)
Genetic and bioprocess engineering strategies for microbial alginate production	microbe-centric
From nature to clinic: Lessons from successfully marketed polysaccharide drugs	review (PubMed-confirmed)
From formulation proxies to control variables: HMP gelation framework	review (PubMed-confirmed)
Chaotropic ions reshape the cell wall of the obligate halophile <i>aspergillus atacamensis</i>	microbe-centric (fungal)
Zooming in on methylation of homogalacturonan pectins	review (PubMed-confirmed)
Elucidating the metabolic network and pH-dependent biosynthesis of bioactive exopolysaccharides in <i>Bacillus smithii</i>	microbe-centric
Starch as a designable platform for oral drug delivery	review (PubMed-confirmed)
Mutations in PilZ domains of bacterial beta-(1,3;1,4)-mixed linkage glucan synthases	microbe-centric
Engineering <i>Escherichia coli</i> to biosynthesize O-polysaccharide-derived recombinant Glycoconjugate vaccine	microbe-centric
Switching cell wall-bound polysaccharides to secreted polysaccharides in lactobacilli	microbe-centric
Recent progress in cellulose-based flexible thermoelectric devices	review (PubMed-confirmed)
Recent advances in redox-responsive polysaccharide-based nanostructures for cancer therapy	review (PubMed-confirmed)
Engineering compartmentalized utilization of glycerol with glucose for high-level chondroitin production	microbe-centric
Structure-guided modulatory mechanisms of pectic polysaccharides in inflammatory bowel disease	review (PubMed-confirmed)
Unraveling the biosynthesis and regulation mechanism of bacterial cellulose	microbe-centric + review
Emerging trends in polysaccharide-based smart PEGylated hydrogels	review (PubMed-confirmed)
Production and functional characterization of an extracellular galactoglucan G2 secreted by <i>Sinorhizobium</i> sp.	microbe-centric
Advanced functionalization strategies of chitin and chitosan toward sustainable nanocomposites	review (PubMed-confirmed)
Preparation, performance and application - Current status and trends in thermoplastic starch	review (PubMed-confirmed)

2. 트렌드 분석

오늘 확보한 신규 논문은 3편으로 표본이 매우 작아 통계적으로 유의미한 트렌드 도출에는 한계가 있으나, 제목에 나타난 소재·응용 분야를 기준으로 다음과 같은 경향을 확인할 수 있었습니다.

2.1 주제/키워드 경향

3편 중 2편이 셀룰로오스 유도체(CMC) 및 바이오매스 유래 셀룰로오스를 소재로 하고 있어, 여전히 셀룰로오스 계열 소재가 Carbohydrate Polymers 의 핵심 축임을 보여줍니다. 응용 분야는 생체의료(지혈/창상 치유, 약물전달)와 식품 포장(항균·수분차단 필름)으로 분산되어, 바이오폴리머 소재가 헬스케어와 식품 산업 양쪽에서 동시에 활발히 연구되고 있음을 시사합니다. 또한 '야누스(Janus) 비대칭 구조', '기공 충전(pore-filling) 엔지니어링', '수송체 매개 경구흡수'와 같이 소재의 구조적 정교화·기능화를 통해 다기능성을 구현하려는 설계 전략이 공통적으로 관찰됩니다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

초록 원문을 확보하지 못해 개별 논문의 구체적 분석 기법 목록을 직접 확인할 수는 없었습니다. 다만 이러한 주제(하이드로겔 물성평가, 필름 배리어 특성, 마이셀 약물전달체 특성화)의 논문들은 일반적으로 FTIR(작용기 분석), SEM(표면/단면 미세구조), XRD(결정성), TGA(열안정성), 유연학적 측정(점탄성), 팽윤율·수분투과도 측정, 입자크기/제타전위(마이셀의 경우) 등을 공통 핵심 분석 항목으로 포함하는 경우가 많다는 점을 참고사항으로 밝힙니다(이는 일반적인 분야 관행에 근거한 것으로, 본 3편 각각에서 실제 수행되었는지는 확인되지 않았습니다).

2.3 논문 구조/포맷 공통 패턴

3편 모두 '소재/방법론 - 응용 목표'가 제목에 명확히 드러나는 구조(예: 소재명 + 가공기법 + 목표 응용처)를 취하고 있으며, 이는 Carbohydrate Polymers 에 일반적인 '기능성 소재 설계 → 특정 응용(의료/식품/약물전달) 성능 검증' 형식의 원저 논문 포맷과 일치합니다.

2.4 전체 공통점

세 논문 모두 (1) 천연 다당류 기반 고분자를 핵심 소재로 사용하고, (2) 화학적 개질 또는 구조 설계를 통해 다기능성을 부여하며, (3) 구체적인 실용적 응용처(지혈/창상 치유, 식품 포장, 경구 약물전달)를 명확히 제시한다는 공통점을 지닙니다.

3. 집중 분석 섹션

focus 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate)에 해당하는 논문을 별도로 상세 서술합니다. 오늘 확보한 3편 중 2편이 focus 키워드(cellulose, hydrogel, biomass)에 해당하였습니다.

[1] Janus CMC-based hydrogel with multifunctional synergy for hemostasis and wound healing

저자: Xiao Long, Cai Long, Xue Yu, Yi-Li Dong, Zi-Qi Liu, Ke Liu 외

게재일: 2026-11-01 (Volume 391) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125829

focus 키워드: hydrogel

카르복시메틸셀룰로오스(CMC) 기반의 야누스(Janus, 비대칭 이중구조) 하이드로겔을 설계하여 지혈과 창상 치유 기능을 하나의 소재에서 동시에 구현하고자 한 연구이다. 하이드로겔의 양면에 서로 다른 기능을 부여해 다기능 시너지를 이끌어내는 전략을 취하고 있으나, 초록 원문을 확보하지 못해 구체적 특성평가 결과(예: 지혈 시간, 기계적 물성 등)는 본 리포트에 포함하지 못했다.

[2] Pore-filling engineering of all-biomass cellulose/thymol films via solvent-induced phase inversion for moisture-barrier and antibacterial fruit preservation

저자: Zhong-Kai Zhou, Li-Jun Li, Beisiyu He, Qian Guo, Ying Zhu, Si-Yuan Liu

게재일: 2026-11-01 (Volume 391) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125830

focus 키워드: cellulose, biomass

전량 바이오매스 유래 셀룰로오스와 천연 항균 성분인 티몰(thymol)을 이용해 용매유도 상분리(solvent-induced phase inversion) 공정으로 필름 내부의 기공 구조를 채우는(pore-filling) 방식으로 제어하여, 수분 차단성과 항균성을 동시에 갖춘 과일 신선도 유지용 포장 필름을 개발한 연구로 판단된다. 다만 초록 원문을 확보하지 못해 구체적 물성 수치는 확인하지 못했다.

[3] Novel pyrimidine nucleoside - chitosan - silybin micelles for improving the oral absorption of doxorubicin via intestinal nucleoside transporter

저자: Yang-Yi Chen, Yue Wei, Qiao-Lian Li, Hua He, Hui Chen, Hua-Jing Zhang 외

게재일: 2026-11-01 (Volume 391) | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125843

focus 키워드 해당 없음

피리미딘 뉴클레오시드를 키토산에 화학적으로 접합하고 천연물 유래 성분인 실리빈(silybin)을 결합한 새로운 고분자 마이셀 전달체를 설계하여, 장내 뉴클레오시드 수송체를 매개로 하는 경구 흡수 경로를 통해 항암제 독소루비신의 경구 생체이용률을 높이고자 한 약물전달 연구로 판단된다. 초록 원문을 확보하지 못해 구체적 흡수율 등 정량적 결과는 본 리포트에 포함하지 못했다.

부록: 신규 논문 목록

#	제목	저자(대표)	게재일	DOI
1	Janus CMC-based hydrogel with multifunctional synergy for hemostasis and wound healing	Xiao Long 외	2026-11-01 (Volume 391)	10.1016/j.carbpol.2026.125829
2	Pore-filling engineering of all-biomass cellulose/thymol films via solvent-induced phase inversion for moisture-barrier and antibacterial fruit preservation	Zhong-Kai Zhou 외	2026-11-01 (Volume 391)	10.1016/j.carbpol.2026.125830
3	Novel pyrimidine nucleoside - chitosan - silybin micelles for improving the oral absorption of doxorubicin via intestinal nucleoside transporter	Yang-Yi Chen 외	2026-11-01 (Volume 391)	10.1016/j.carbpol.2026.125843